

양방병리학 2주차 써머리

Chapter 1. The Cell as a Unit of Health and Disease

병리학 : 질병의 병태생리를 규명하고자 하는 학문 (생리학 생화학 해부학 등 여러 기초 학문들을 배운 후 학습해야 유리함)

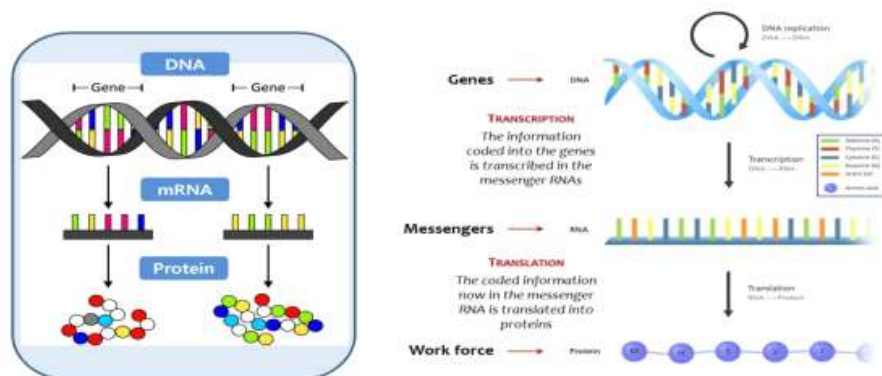
1학기 때는 세포, DNA 수준의 병리학 위주로 배울 예정임

• General pathology (1학기)

- Chapter 1 The Cell as a Unit of Health and Disease
- Chapter 2 Cell Injury, Cell death, and Adaptation
- Chapter 3 Inflammation and Repair
- Chapter 4 Hemodynamic Disorders, Thromboembolism, and Shock
- Chapter 5 Diseases of the Immune System
- Chapter 6 Neoplasia
- Chapter 7 Genetic Diseases

빨간 색 Chapter가 1학기 동안 양방생리학 시간에 배울 내용 (검은색은 실습 시간)

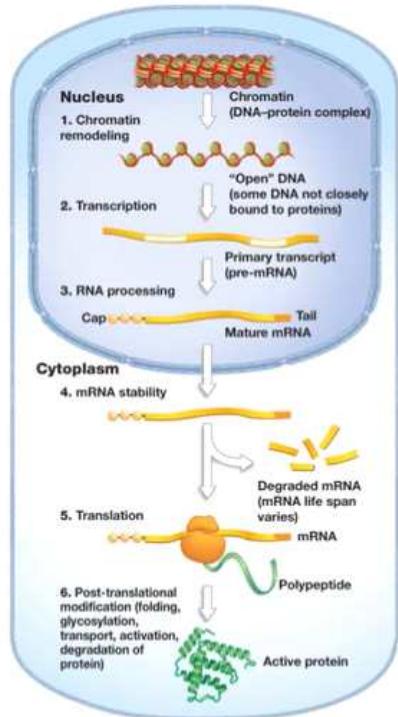
Basic Dogma : From DNA to protein(central dogma = 유전자에서 단백질로)



- 유전자는 단백질을 만드는 정보를 담고 있으며 전사(transcription)과 번역(translation)의 2단계를 가짐
- 전사과정에서 유전자의 정보가 mRNA로 전사되고 mRNA는 단백질 생성을

위해 세포질 내로 이동

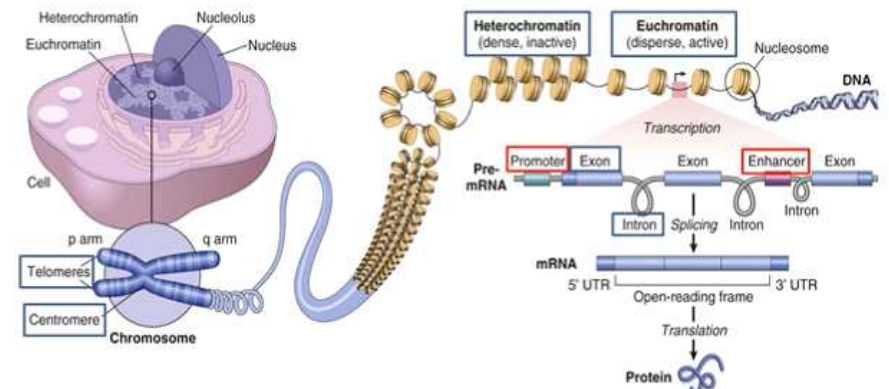
- 단백질을 만드는 정보는 유전자에, 유전자는 DNA에 포함되어있으므로 이를 library로 비유 가능
- 유전자는 뉴클레오타이드의 일정한 염기서열로 나타나며 뉴클레오타이드는 A, G, C, T 4개의 코드로 구성됨(RNA의 경우 T가 U로 바뀌어있음)
- mRNA는 단백질의 청사진을 전달하는 것이므로 전사는 DNA에서 코딩된 단백질의 청사진을 RNA로 복사하는 과정
- 단백질은 20개의 아미노산의 배열로 만들어지는데 3개의 뉴클레오타이드가 하나의 코돈을 이루어 하나의 코돈이 하나의 아미노산을 생성함
- 번역은 염기서열을 아미노산의 서열로 바꾸는 과정
- > 3개의 뉴클레오타이드가 1개의 코돈을 이루므로 코돈의 종류는 총 64개, 64개의 코돈이 20개의 아미노산을 생성(서로 다른 코돈이 동일한 아미노산을 만들 수 있다는 것 => 돌연변이가 일어날 가능성)
- 침묵 돌연변이 : 염기서열이 달라지지만 동일한 아미노산을 만들어 같은 단백질을 만드는 경우
- 과오 돌연변이 : 염기서열이 달라지면서 다른 아미노산을 만드는 경우 (질병으로 이어질 수 있음)



- 전사를 촉진시키려면 프로모터에 전사인자가 붙어야 함 -> 염색체 영역이 열려있어야 쉽게 들어옴
- 유전자는 많은 junk DNA(코딩X)가 있음 -> 실제 인간DNA의 98%가 noncoding DNA
- 1) 염색체 리모델링(효소나 전사인자의 용이한 접근을 위해 염색체 영역이 열려있도록)
- 2) 전자조절= 가장 일반적인 유전자 조절 유형, mRNA 형성을 켜고 끄는 것
 - promoter : 전사 개시 인자 ex-TATA박스
 - Enhancer : mRNA 전사를 강화하는 DNA상의 염기 순서
- > Promoter와 Enhancer에 전사인자가 결합하여 전사가 활성화/억제됨
 - Transcription Factor : 전사 증폭
 - DNA methylation : 염기서열 중 C가 많은 영역에서 전사를 억제

- 3) 전사후조절 : mRNA의 처리 조절로 성숙한 mRNA로 만드는 과정
- 4) 번역조절 : 개시 속도를 규제하는 것
- 5) 번역후조절 : 미성숙 또는 비활성 단백질의 변형 조절로 활성단백질을 형성하는 과정으로 아세틸화, 인산화, 메틸화가 가장 흔함

Structure of Genome



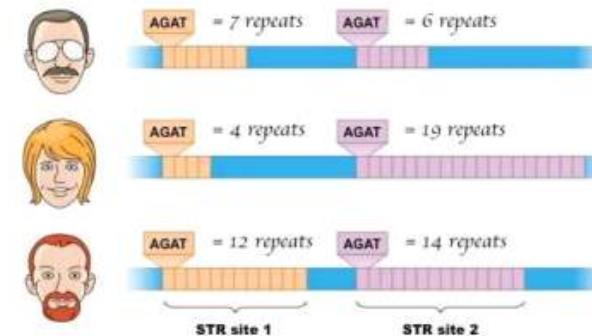
- Genome : 유기체 전체의 유전정보. 암호화되는 gene와 비암호화된 non-coding DNA로 이루어짐
- genome은 gene과 chromosome의 합성어
- Telomere 말단초체 : 염색체의 복제가 반복적으로 일어날 때 DNA가 소실되지 않도록 하는 역할을 함. 세포 분열이 반복되면 telomere가 계속 잘리고 소실되면 세포 분열이 멈추고 세포가 죽어 노화가 발생함
- 이질염색질 : 전사에 참여하지 않는 불활성화 상태의 염색질
- 진정염색질 : 전사에 참여하는 활성화 상태의 염색질
- Splicing 과정 : 진정염색질에서부터 전사가 된 Pre-mRNA가 Intron이 잘리고 Exon부위만 보여 mRNA가 되는 과정
- Coding Sequence(CDS) or Open-reading frame : Exon만 모아진 것
- mRNA 5'UTR(말단)에는 CAP가, 3'UTR에는 Poly A tail이 붙어 mRNA보호

*non-coding DNA 종류

Non-coding DNA	Description
Satellite DNA	- 무작위적으로 반복되는 DNA 서열 (예, STR) - 이질염색질과 중심체의 구조적 성분 - DNA profiling 에 많이 사용
Telomeres	- 염색체의 끝 부위에 반복되는 DNA 영역 - 복제하는 동안 염색체 파괴 방지
Introns	- 유전자 내에 non-coding sequences - mRNA 형성 전에 RNA splicing 으로 제거
Non-coding RNA genes	- 단백질로 번역되지 않는 RNA 분자 코드 - 예: tRNA 유전자
Gene regulatory sequences	- 전사과정에 참여하는 서열 - Promoters, enhancers, silencers

- 인간유전체의 98.5%가 non-coding DNA (유기체의 구조적 설계를 담당하며 인간과 다른 생물과의 차이 만들)
- 인간유전체의 80%는 단백질에 결합 -> 유전자 발현 조절에 참여 / 특정 기능적인 활동 담당
- noncoding DNA가 질병과 연관이 있어 관심 => 유전적 변이가 특정 단백질의 구조적 변화보다 더 큰 질병의 원인일 수 있다
- coding DNA는 유전체의 1.5%fh 효소, 구성성분 등으로 기능하며 유기체 모든 세포의 구성, 유지에 사용
- 사람 사이의 DNA 서열 일치도는 99.5% 이상임

Short Tandem Repeats (STR) *satellite DNA*

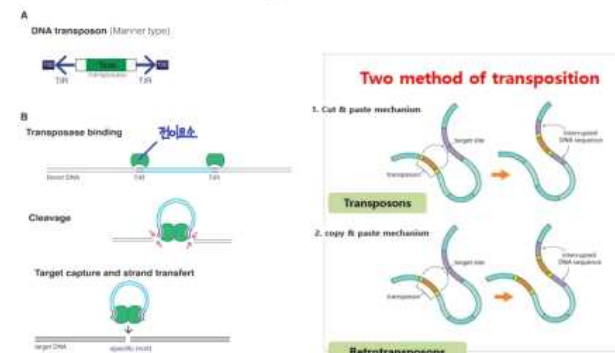


-> STR은 일정 염기서열이 반복되는 부분으로 사람마다 반복횟수가 달라서 신원확인을 하는데 많이 사용, STR부위가 많으므로 여러 부위의 일치율 검사

Major classes of Functional non-protein-coding sequences

- 전사 인자 결합 부위 : promoter, enhancer, silencer
- 높은 단계의 염색체 구조를 조직하고 유지하는 인자의 결합부위
- 비발현 조절 RNAs (miRNAs, long noncoding RNAs)
- 트랜스포존 transposons : 이동성 유전요소, jumpings genes(인간 유전체의 1/3 이상), 유전자조절과 염색체 구성
- DNA의 구조적 특수 영역 : telomeres, centromeres, 유전적 변이(SNP, CNV = 유전체의 비발현 영역에 위치하며 질병과 연관정 多)

Structure and function of Transposon



-> 2개의 TIR(Tandem Inverted Repeat)이 Transposase 유전자 옆에 위치하여 2개의 짧은 TSD(Tandem Site Duplications)가 TIR 양쪽에 자리를 잡음

-> 2개의 전이 요소가 TIR의 서열을 인식하고 TIR 위에 붙은 뒤에 서로 결합하여 DNA 이중가닥을 절단함, 이 DNA-transposase 복합체는 목표 DNA의 특정부위(jumping genes)로 이동하여 transposase 유전자를 삽입

- Transposon : Transposase 유전자를 절단한 뒤 목표 부위에 삽입 (cut&paste)
- Retransposon : Transposase 유전자를 역전사하여 목표 부위에 삽입 (copy&paste)

전이인자의 구조와 기능

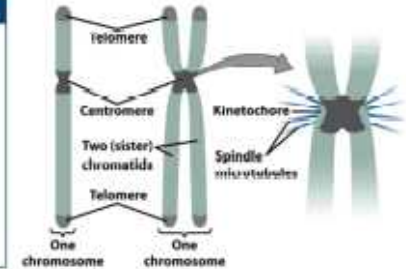
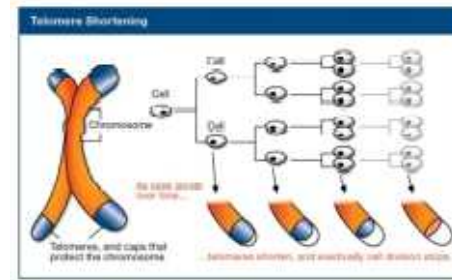
- 1) 이동하면서 돌연변이를 일으키거나 genome에서의 DNA의 양을 증가, 감소시킴
- 2) 사람의 경우 45% 정도의 높은 비율로 전이인자를 가지고 있음
- 3) 프로모터, enhancer, microRNA 서열제공, poly A tail 신호제공 등 다양한 역할
- 4) 이동성 유전인자가 제공하는 새로운 프로모터에 의해 새로운 전사 산물이 생겨나서 새로운 표현형 유발
- 5) 양 rMxdp 보통 10~50 염기쌍의 역방향 배열이 있고 역방향 배열을 인식하여 이동을 transposase를 코딩
- 6) 해리체와 활성화 인자가 존재
- 7) 해리체와 활성화체는 자신들을 다른 영역에 삽입해 DNA를 바꾸고 가까이에 있는 유전자의 정상적인 기능을 활성화하거나 비활성화함
- 8) 전이인자가 구조유전자를 비활성화하는 현상을 이용하여 미지의 구조유전자를 알아낼 수 있음

텔로미어와 동원체

- 텔로미어 : 선형의 진핵세포 염색체 말단에 위치하는 DNA 염기서열로

TTAGGG 서열이 500~3000번 반복됨, 잘 보존

- 동원체 : 유사분열과 감수분열 시 출현하며 염색체 협착부위(방추사 결합), 170개의 염기서열이 5000~15000번 반복되는 잘 보존된 부위
- > 둘이 진핵세포 분열에 필수



SNP & CNV : 인간유전체의 가장 빈번한 DNA 변이 형태

- SNP(Single Nucleotide Polymorphisms) : 유전체 내 특정한 위치의 DNA 염기서열 중 하나의 염기서열에 차이가 생긴 변이

-> from ACGCCAG to ACTCCAG

-> 인구집단에서 1%의 이상의 빈도로 존재하는 대립염기서열 변이로 1~5%= rare polymorphisms, 5% 이상=common polymorphisms

-> 거의 항상 biallelic SNP(이중대립 SNP)

-> 질병, 약물 감수성에 영향을 주지만 영향이 없는 중간변이도 나타날 수 있음

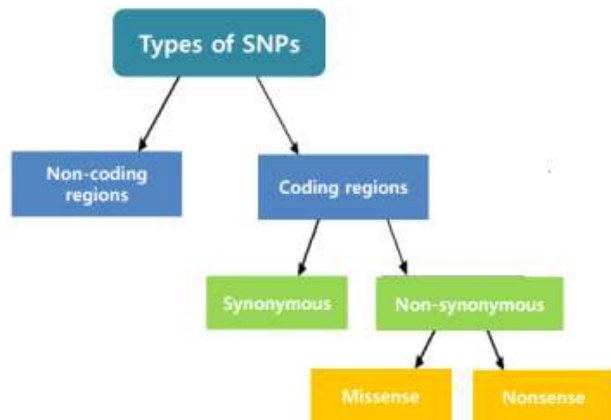
-> SNP가 근접위치의 질병유전자와 함께 유전될 시 표지자로 활용

=> 즉 SNP는 DNA 염기서열 300-500개당 하나씩 출현하는 하나의 염기 차이로 질병/약물에 대한 감수성이 사람마다 다르고 기능/대사에도 영향을 미칠 수 있음을 확인하게 해줌

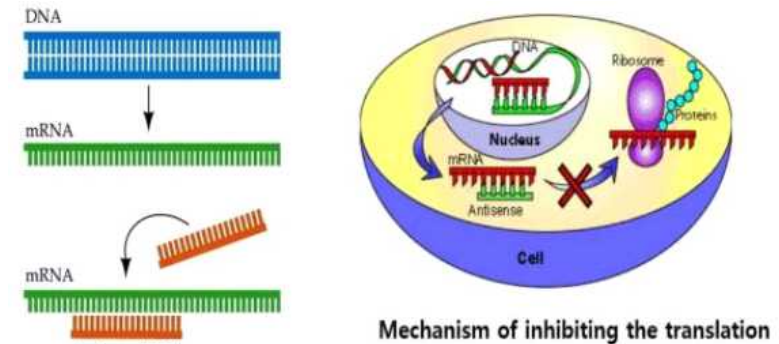
=> SNP는 exon, intron, 유전자사이부위, 암호화부위 등 RNA 전반적 부분에서 발생하여 거의 항상 이중대립유전자 SNP를 보이며 이로 질병과 약물 감수성에 영향을 주고 영향이 없는 중간변이로도 나타날 수 있다.

- * Types of single-nucleotide polymorphism (SNPs)
 - Human SNP = 6,000,000여개 (cSNP=coding SNP, iSNP=intron SNP, gSNP=intergenic SNP, rSNP=regulatory SNP)
 - cSNP : 1% of SNP, 코드영역은 유전체의 1.5%를 차지
 - 비동의(非同義) SNP 즉 nonsynonymous SNP는 아미노산 치환을 수반
 - nonsense mutation(정지돌연변이) : 염기서열 변화로 정지코돈으로 바뀌어 번역이 끝나며 단백질의 변형이 일어나는 것
 - missense mutation(과오돌연변이) : 염기서열의 변화로 아미노산이 바뀌어 단백질의 변형이 일어나는 것
 - 동의(同義) SNP = synonymous SNP : 염기서열이 바뀌었지만 같은 아미노산을 생성하는 코돈이어서 단백질의 변형X
 - eSNP(expression SNP) : 유전자분리, 전사인자결합, mRNA 분해, 비암호화 RNA 염기서열
 - 대부분의 SNPs는 질병 감수성에 약하게 영향을 미치며 광범위하게 질병과 관련이 있어 질병예방의 효과적인 표적이 됨

Types of single-nucleotide polymorphism (SNPs)



- # DNA 주형가닥(antisense strand)와 비주형가닥(sense strand)의 차이
 - 비주형가닥 = coding strand, plus strand, non-template strand : 코돈을 함유
 - 주형가닥 = non-coding strand, minus strand, template strand : mRNA합성을 위한 주형가닥, mRNA와 sense strand에 상보적 결합을 하며 안티코돈 함유



- * antisense RNA
 - mRNA 가닥과 상보적 결합을 하는 단일가닥 RNA로 mRNA와 염기쌍을 이루어 **RNase H를 활성화하여 번역 억제** -> mRNA와 상보적 결합을 하면 단백질이 생성되지 못하므로 유전자 억제/단백질 발현 낮추기 위해 사용

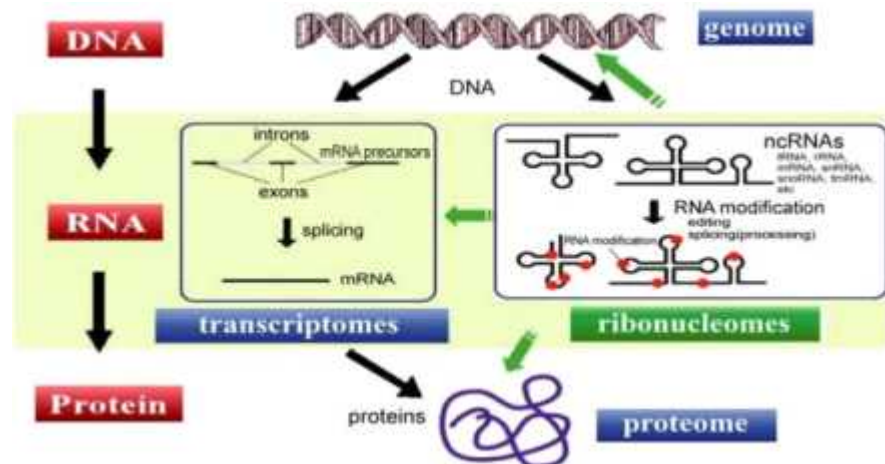
● CNV(Copy Number Variation)

- 염색체의 상대적으로 큰 영역이 결손되거나 증폭되는 구조적 변이
- 반복적으로 나타나는 유전체 DNA 변이
- 길이 : 1 kilobases-megabases
- 사람 사이에는 5-24 megabases 차이가 있음
- 인간 유전체 DNA의 13%를 차지, CNV의 50%는 유전자 코딩 영역에 있으며 인간 표현형 다양성과 관련됨
- 암, 자폐증, 정신분열증, 류마티스 관절염과 관련

Genotype, Phenotype

- 유전형 vs 표현형
- 후성유전학 : 염기서열의 변화없이 유전이 가능한 변화로 많은 질병이 후천적으로 후성유전학적 변화와 연관되어 있음
- 치료에 따라 가역적이며 잘 반응함
- 암치료에는 HDAC 억제제와 DNA methylation 억제제를 활용

Noncoding DNA and RNA



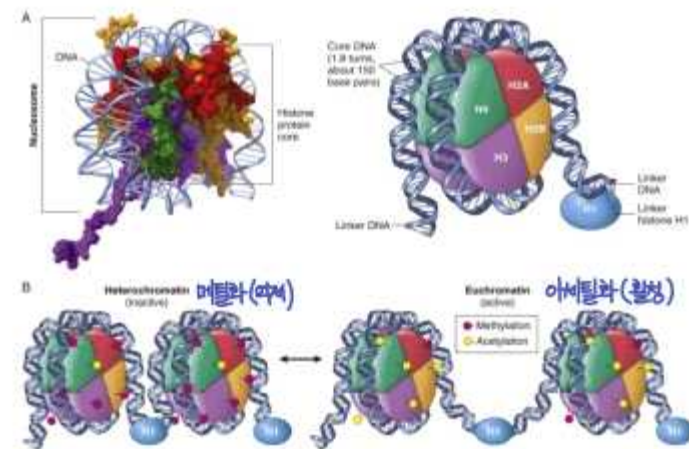
- 일부 noncoding DNA가 기능적 non-coding RNA 분자로 전사 : transfer RNA, ribosomal RNA < regulatory RNAs (translation controlling RNA)
- noncoding DNA의 다른 기능은 전사와 번역을 조절
 - 1) 단백코딩서열의 전사와 번역조절
 - 2) 스캐폴드 부착부위 조절
 - 3) DNA 복제 기점 조절
 - 4) 중심체와 텔로미어 조절
- noncoding RNA=ncRNA : DNA로부터 전사는 되지만 단백질로 번역되지는 않는 RNA 분자
- 후성유전 관련 ncRNA : miRNA, siRNA, piRNA, lncRNA, 히스톤 수식 및 메틸레이션

- > DNA 메틸레이션은 나이를 추정하고 신원을 확인하는데 사용됨

Chromatin and Histone

- 인체의 모든 세포는 동일한 유전체를 가짐
- > 완전히 분화된 세포는 다른 구조와 기능을 가지며 다른 세포 유형은 유전자 발현의 계통특수성에 의해 구별됨
- 세포 유형 특수성 : DNA 전사와 번역을 조절하는 후성유전학적 인자에 의해 완성됨
- 인간세포의 naked DNA : 1.8m -> 직경 7-8 마이크로미터의 핵으로 압축
- 뉴클레오솜은 DNA+히스톤단백질로 염색질의 기본단위임
- 핵 염색질의 2가지 형태 : 이질염색질(응축되어 불활성), 진정염색질(분산되어 활성화 = 전사부위)

Histone organization



- 뉴클레오솜은 약 147DNA 염기쌍이 1.8바퀴가 감긴 히스톤단백질 8량체로 구성되며 H2A, H2B, H3, H4가 2개씩 있음
- H1 히스톤은 뉴클레오솜 사이에서 약 20-80 뉴클레오타이드 linker DNA에 위치해서 전체적 염색질 구조를 안정화
- 히스톤의 subunit은 양으로 하전되면 음으로 하전된 DNA를 압출할 수 있

으며 DNA가 풀리게 되면 전사인자 접근 가능 = 아세틸화, 메틸화, 인산화에 의한 히스톤 변형에 의해 조절

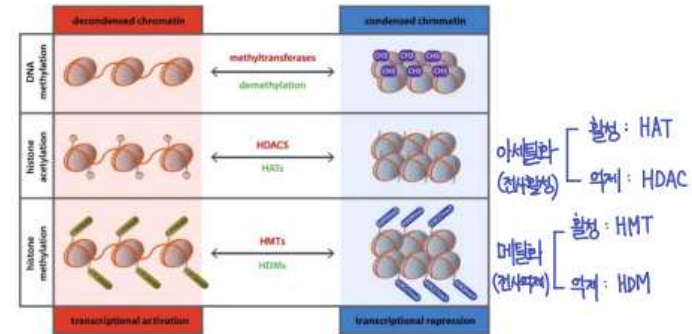
- 히스톤아세틸화같은 특정 표지는 DNA를 응축시켜 유전자의 침묵을 일으키며 DNA 자체가 메틸화되는 것은 전사불활성화와 연관된 변형임

Histones and histone modifying factors

- 히스톤 : 핵단백과 화학적 수식으로 조절되는 매우 동적인 구조이며 히스톤 조절인자는 히스톤단백의 아미노산 잔기를 메틸화, 아세틸화, 인산화함
- 염색질 리모델링 복합체 = 뉴클레오솜을 재정리해서 프로모터 같은 유전자 조절인자를 개방
- 염색질 기록 복합체(chromatin writer complexes) : gene on -> 히스톤 마크(전사된 유전자 DNA에 RNA 중합효소가 접근하도록 하며 비활성화된 유전자의 히스톤 마크는 DNA 이질염색질로 압축되도록 함)라는 변형을 수행
- 염색질지우개(chromatin eraser) : gene off -> 히스톤 마크는 chromatin eraser 활성을 통하여 가역적으로 반아
- 염색질 판독기 chromatin reader : 유전자 발현 조절

Histone and DNA modifying

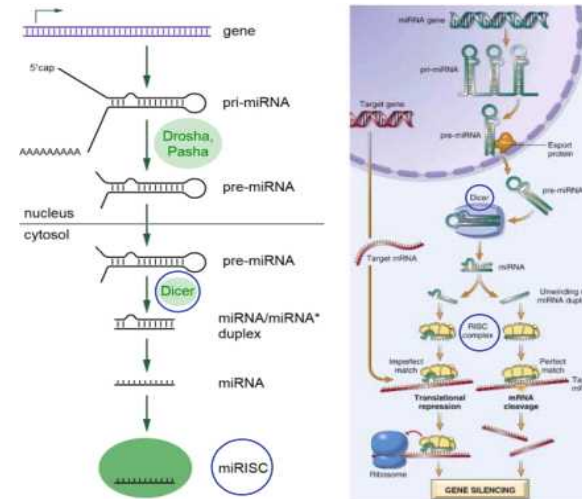
- 히스톤 메틸화 : 라이신, 아르기닌을 메틸화, 라이신의 메틸화는 전사를 활성화하거나 억제
- 히스톤 아세틸화 : Histone acetyl transferases(HAT) - 라이신 아세틸화, 염색질 개방과 전사 / Histone Deacetylases(HDAC) - 염색질 응축
- 히스톤 인산화 : 세린 잔기를 인산화, 전사를 위한 DNA 개방 또는 응축



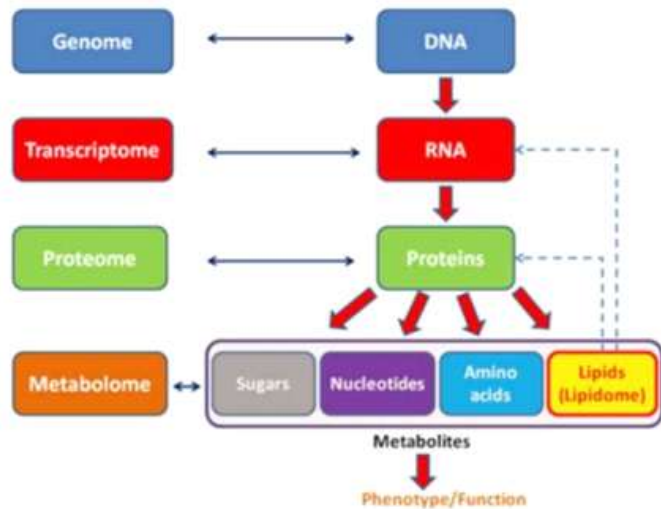
DNA and chromatin organizing factors

- DNA 메틸화
- > 유전자 조절인자 DNA 메틸화는 전사 침묵을 초래
- > methyltransferases, demethylating enzymes, methylated-DNA-binding proteins 로 조절
- 염색질 구성인자 : 비암호화 영역에 결합하는 DNA 고리형성 조절 단백질로 유전자 발현을 조절하는 촉진자와 증강자 사이의 공간적 관계를 조절

Micro-RNA(miRNA)



- 21-23개의 nucleotides로 구성, 전사는 되지만 비번역되는 RNA
- > miRNA는 RNA상태로 세포 내에 존재하고 있다가 다른 유전자를 조절
- 인간 miRNA는 1,000여종이 되며 miRNA는 유전자 발현의 전사 후 침묵을 조절하는 기능과 개체 발생과정과 암발생에 중요한 역할을 함
- * DICER 효소 : Pre-miRNA를 가공하여 성숙한 외가닥 miRNA 형성
- * RISC (RNA유도침묵복합체) : miRNA는 다단백 결합체 RISC와 연관하여 mRNA 절단 및 전사 억제 유발
- 모든 miRNA의 3'말단에 있는 종자염기서열은 miRNA 결합 특수성과 유전자 침묵을 결정함
- * siRNAs : 종양유전자 침묵 등 치료에 응용하는 짧은 RNA 염기서열임
- > miRNA는 생체 내에 존재하는 miRNA로 다른 유전자를 조절, siRNA는 이 성질을 이용해 miRNA와 동일한 염기서열을 가진 RNA로 전사조절을 억제하는데 사용, 따라서 종양유전자에 해당하는 miRNA와 같은 염기서열을 가진 siRNA를 넣으면 종양 만드는 유전자 발현을 억제해줌

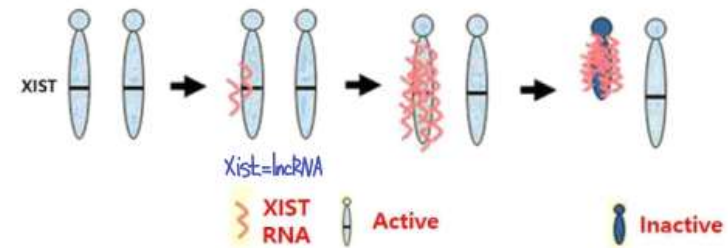


Long noncoding RNA(lncRNA)

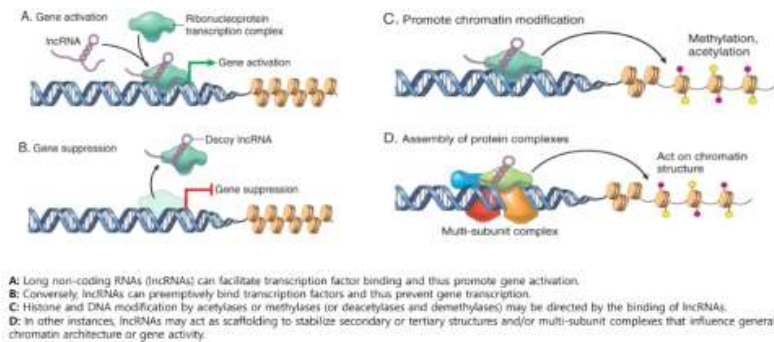
- lncRNA는 200개 이상의 뉴클레오타이드로 구성
- 코딩 mRNA의 10-20배 이상 많으며 전사체 transcriptome의 약 98%

- 다양한 방법으로 유전자 발현을 조절 - 염색질에 결합하여 RNA 중합효소 억제, 유전자 활성화와 억제 단백질복합체를 형성함
- 예를 들어 X 염색체 위의 RNA 유전자인 XIST가 있는데 X염색체에서 전사하여 X염색체 불활성화에 중요한 역할을 함 => 여성의 X염색체 중 하나 불활성화와 관련
- 죽상경화증과 암 등 많은 질환 관련 역할

Xist (X-inactive specific transcript)



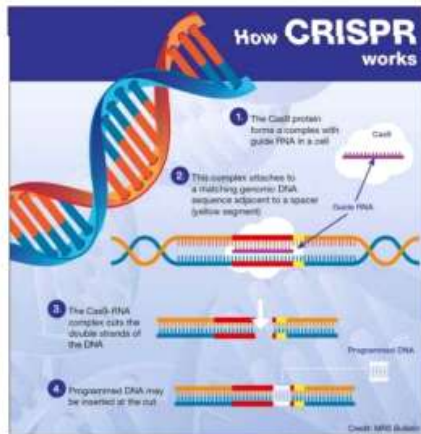
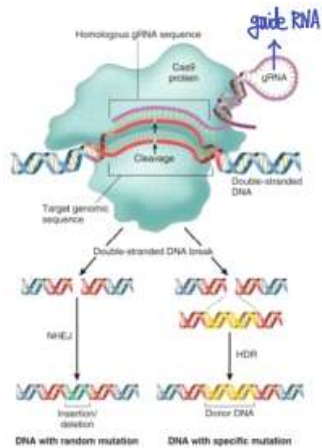
- X 염색체 불활성화는 Xist라고 불리는 RNA의 발현을 통해 달성
- Xist는 X염색체 중 하나에서만 발현, 염색체를 조절하는 특정 단백질을 모으는데 필요
- 그러므로 유전자는 Xist에 의해 불활성화되지 않은 X염색체에서만 발현



- > lncRNA 역할 : A-유전자 활성촉진, B-유전자 전사 방해, C- lncRNA결합으로 히스톤-DNA 조절, D-스캐폴드 역할(2,3차 구조 또는 다중 subunit 복합체 안정)

Gene editing and CRISPR

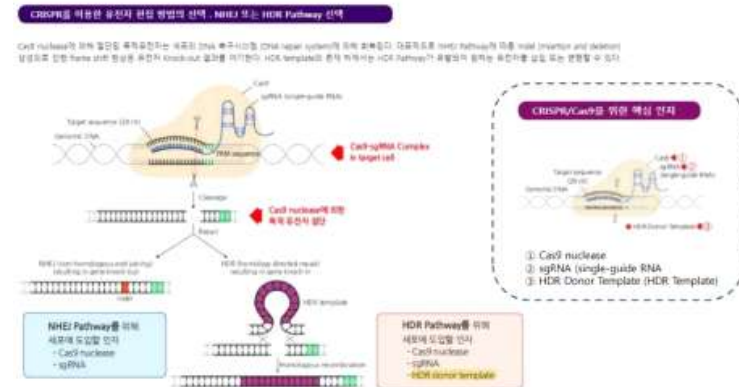
- CRISPR : 박테리아, 고세균 등의 게놈에서 발견된 DNA 염기서열
- Cas9 : CRISPR 서열의 상보적인 DNA의 특정 부위를 인식하여 절단하기 위해 가이드로서 CRISPR 서열을 사용하는 효소
- > CRISPR Cas9라 하여 RNA로 만들어지는 가이드 RNA와 DNA를 절단하는 Cas9로 이루어짐
- > 모든 생물에 적용간으, 수정란에 미세조작기를 활용하여 가이드 RNA, Cas9을 삽입, 식물의 경우 세포벽이 있어 세포안에 세균을 집어넣어 즉 plasmid vector을 이용함
- > 즉 가이드RNA는 Cas9와 하나의 복합체를 형성하고 유전자를 조작하고 싶은 부위에 이 효소 복합체를 넣어 목표한 DNA 염기서열의 부위를 절단



- > 이 과정 반복 시 복구 오류 발생, 원래 염기서열과 차이가 나면 CRISPR는 작동을 멈추고 염기서열의 변화로 인하여 원래의 유전자 발현이 나타나지 않게 됨
- > 이 기술을 활용하면 절단뿐 아니라 원하는 DNA 조각을 복구하는 과정에서 기존 DNA 염기서열에 흡수시킬 수 있어 DNA를 편집할 수도 있음

=> 한계점 : 암을 억제하는 P53 유전자는 repair하는 역할을 하여 위와 같은 유전자가위 작동에 방해

- > 유전자가위는 P53이 없는 비정상 세포에서 더 잘 작동
- > 표적부위를 정확히 절단하더라도 복구과정에서 mutation이 일어날 수 있는 등 부작용, 한계점 가짐



- * NHEJ pathway : 타겟 유전자를 삭제(knock-out)할 때 사용
- 세포에 도입할 인자로서 Cas9 nuclease(타겟 DNA절단효소)와 sgRNA(편집하고자 하는 부위 DNA와 상보적 결합하는 가이드RNA)를 넣어줌
- * HDR pathway : 타겟 유전자 삽입, 특정 변이 편집할 때 사용
- Cas9 nuclease와 sgRNA, HDR donor template(목적 유전자에 삽입하거나 타겟으로 하는 특정 변이를 위한 DNA 가닥을 넣어줌)를 넣어줌